

La semana que viene terminaremos el curso con dos exámenes en horario de clases. El miércoles en el Aula A3.10 y el viernes en el Aula A3.11. Ambos exámenes consistirán en la realización con bolígrafo o lápiz y papel de un conjunto de ejercicios en Python que resumen los principales conceptos que los alumnos deben tener de la asignatura.

El uso de la IA para resolver los boletines de teoría y laboratorio ha servido para resolver problemas complejos como lectura y escritura de ficheros Excel, sacar información de la web o resolver problemas reales asociados a la IA como clasificación, regresión, optimización heurística, series temporales o detección de anomalías. En la mayoría de esos problemas hay un conocimiento mínimo que el estudiante debe saber y es lo que se evalúa la semana que viene.

El manejo de diccionarios, listas y tuplas ha estado en la base de la mayoría de los ejercicios de los boletines. En los dos ejercicios de este último boletín hay un resumen de este tipo de problemas. Los problemas de los exámenes de la semana que viene serán muy similares a los aquí planteados. Estos exámenes tendrán una valoración doble en la evaluación continua de la asignatura y servirán también para determinar las matrículas de honor.

Evidentemente no se pretende que el estudiante se aprenda de memoria la resolución de estos ejercicios. Todos ellos, aunque parezcan distintos son básicamente el mismo y una vez resueltos por la IA, el estudiante debe aprender los patrones básicos de la algorítmica que subyacen en ellos.

Es muy importante que el alumno comprenda el enunciado de cada ejercicio. Uno de los principales problemas que ha tenido el estudio de la asignatura es que muchos estudiantes se han limitado a subir el pdf a la IA sin leer siquiera lo que se pedía. Se demostró en el examen del boletín 9 en el que algunos alumnos no sabían qué se preguntaba, cuando los enunciados estaban en el boletín 8 y 9.

Introducid uno a uno los ejercicios, comprendiendo qué se pregunta, haceros un esquema a mano de cuál es la organización de datos y como es la salida para cada ejercicio. Le podéis decir a la IA que os haga unos datos de prueba para ver los resultados y comprender mejor qué se pide. Saber qué se quiere hacer es más importante que saber cómo hacerlo.

Ejercicio 1

Tenemos una clase Futbol con un atributo **datos** con una estructura de diccionario con el tipo Dict[Temporada,Dict[Equipo], int] donde el entero es el número de goles de cada equipo en cada temporada. Temporada y Equipo son dos clases ya construidas cuyos atributos no son relevantes para este ejercicio. Implemente los siguientes métodos de la clase Futbol:

1. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Equipo, Dict[Temporada, int]] con la misma información de **datos**.
2. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Equipo,int] donde el entero es la suma de los goles del equipo en todas las temporadas.
3. Método que devuelve la Temporada con más goles (supongamos que no hay empates)
4. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Temporada, List[Tuple[Equipo, int]]] donde la Lista está ordenada por goles.
5. Dado un valor n entero, devolver una Lista de tipo List[Tuple[Equipo,Temporada]] con los equipos que hayan marcado más de n goles en una Temporada.
6. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Equipo, int] donde int es el valor del número de temporadas que Equipo ha disputado.
7. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Equipo, float] con el número medio de goles de cada Equipo en el total de temporadas.
8. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Temporada, Dict[Equipo, float]] que hace corresponder a cada Equipo el porcentaje de los goles del total de los goles de cada Temporada. Es decir, si en la temporada t se han marcado 500 goles y el equipo e ha marcado 50, en el diccionario resultado para las claves [t] y [e] debe corresponder el 10%.
9. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Temporada, Equipo] donde a cada Temporada le hace corresponder el Equipo con más goles de esa temporada.
10. Método que devuelve un diccionario de tipo Dict[Equipo, List[Temporada]] que asigna a cada equipo la lista de temporadas en la que descendió. Es decir, que no estuvo en la temporada siguiente en **datos**.

Ejercicio 2

Tenemos una clase FPTify que implemente una plataforma de streaming de música con un atributo **datos** que es un diccionario de la forma Dict[Usuario, List[Cancion]] que asocia a cada usuario la lista de todas las canciones reproducidas durante un año (si ha escuchado una canción n veces, la misma canción estará n veces en la lista). A su vez Cancion es una tupla conteniendo titulo (str), genero (str) y duracion (en minutos de tipo float). Implementa los siguientes métodos para FPTify.

1. Un método que devuelva un diccionario de la forma Dict[Usuario,float] que asocie a cada Usuario el número total de minutos que ha estado escuchando música en la plataforma.
2. Un método que dado el título de una canción devuelva un List[Usuario] con los oyentes de esa canción y sin duplicados.

3. Un método que devuelva un diccionario de tipo Dict[str, float] que acumule para cada género el número de minutos escuchado de ese género por todos los usuarios.
4. Un método que devuelva un diccionario de tipo Dict[Usuario, str] que asigne a cada Usuario el género que ha escuchado más minutos en total.
5. Un método tal que dado n devuelva una lista de tipo List[Tuple[Usuario, float]] con los n usuarios que más minutos han consumido, ordenados de mayor a menor consumo. El valor float es el número de minutos acumulado de cada usuario.
6. Un método que devuelva un diccionario de tipo Dict[Usuario, List[str]] que asocie a cada usuario una lista ordenada alfabéticamente de los distintos géneros que ha escuchado.
7. Un método que devuelva un diccionario de tipo Dict[str, Usuario] que asocie a cada género el usuario que más tiempo ha consumido de ese género.
8. Un método tal que dado n devuelva un diccionario de tipo Dict[Usuario, List[Tuple[Cancion, int]]] que asocie a cada usuario una lista con las n canciones más escuchadas ese año por ese usuario, ordenadas de mayor a menor. El valor int es el número de escuchas.
9. Un método que dado n devuelva una lista de la forma List[Tuple[Cancion, int]] con las n canciones más escuchadas en la plataforma ordenadas de mayor a menor.
10. Un método tal que dado un usuario devuelve otro usuario con el gusto musical más parecido. Es decir, el usuario que comparte con el dado más canciones que ambos han escuchado.